



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

LICENCIATURA EN REDES INFORMÁTICAS

TEMA:

LAB #3 Construcción de Puertas Lógicas con NAND

PROFESOR:

PABLO MORALES

ESTUDIANTE:

KASSIDY CÁCERES

GRUPO:

11R211

ASIGNATURA:

OAC I

2026

NIVEL 1.1 - NAND

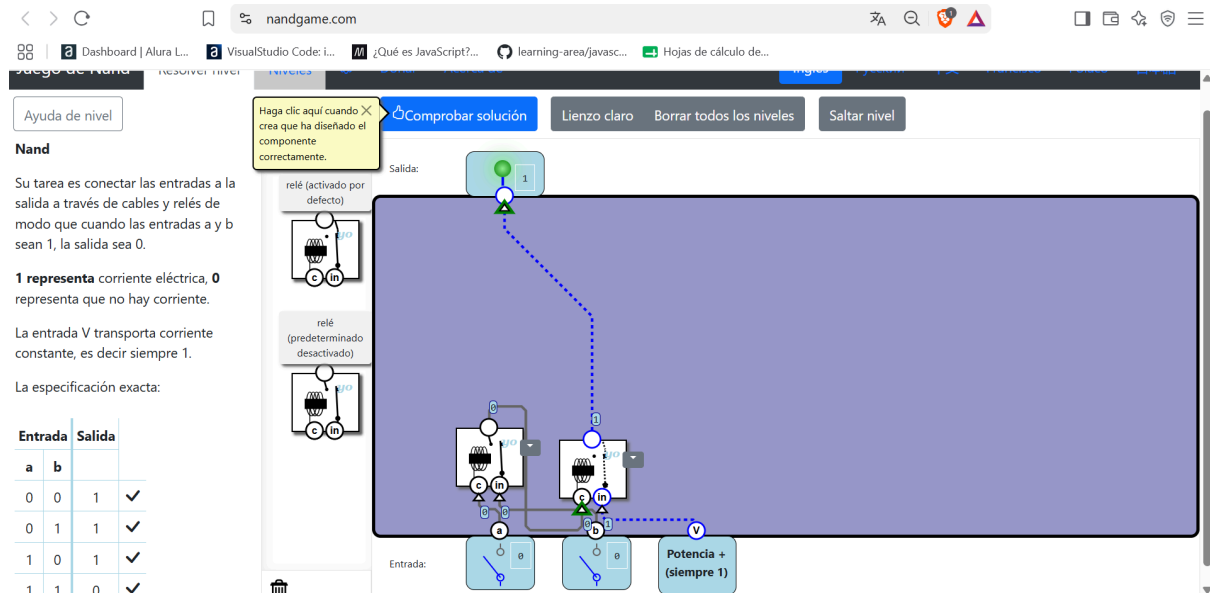


IMAGEN 1 - CIRCUITO

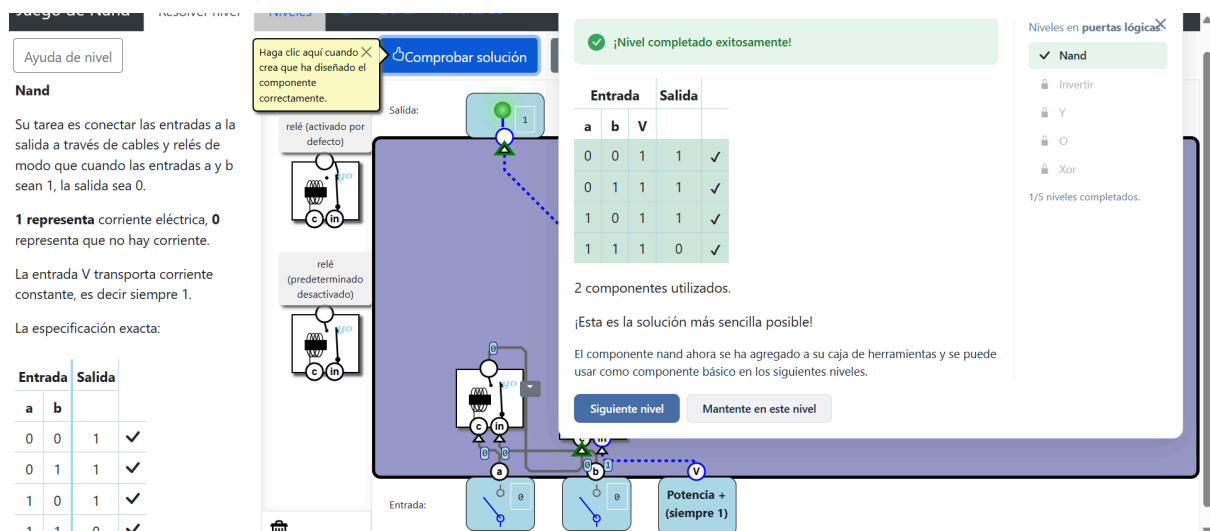


IMAGEN 2 - VALIDACIÓN

1. ¿QUÉ SIGNIFICA NAND?
NAND (NOT AND), quiere decir que AND es una puerta pero con su salida de forma invertida. AND normalmente produce 1 cuando ambas entradas son 1, pero NAND hace todo lo contrario y produce 0.
2. ¿POR QUÉ LA SALIDA ES 0 ÚNICAMENTE CUANDO AMBAS ENTRADAS SON 1?

Porque primero se realiza la operación AND y cuando ambas entradas son 1 la AND produce 1, pero como NAND invierte, la salida se convierte en 0.

3. ¿QUÉ REPRESENTA EL VALOR 1 Y EL VALOR 0 ELÉCTRICAMENTE?
Representa que existe corriente eléctrica, en cambio el valor 0 representa que no hay corriente.

ACLARACIÓN: Esta explicación corresponde al modelo de NandGame.

NIVEL 1.2 - NOT (Inversor)

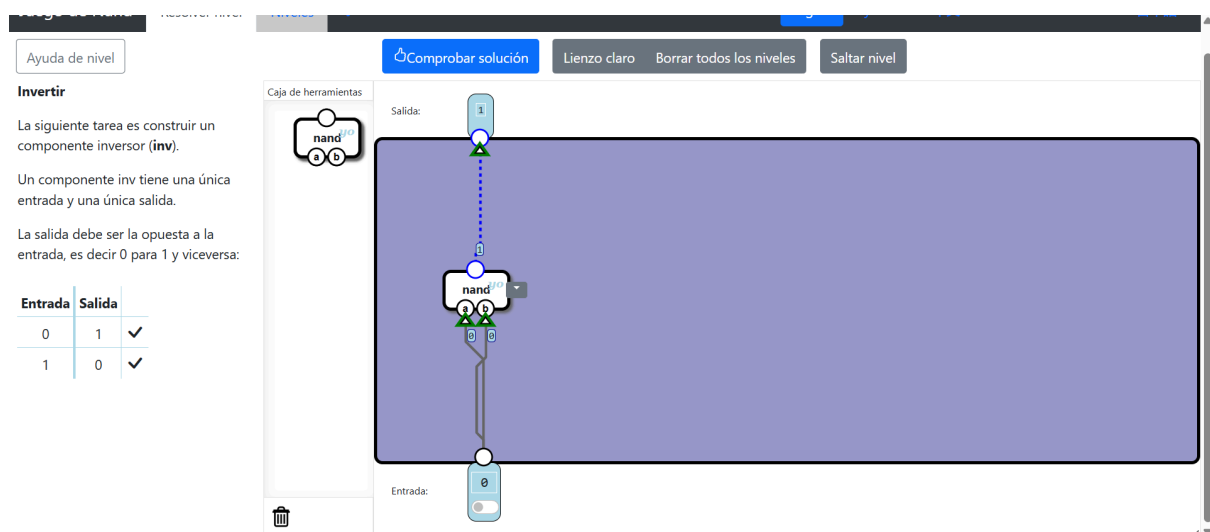


IMAGEN 1 - CIRCUITO

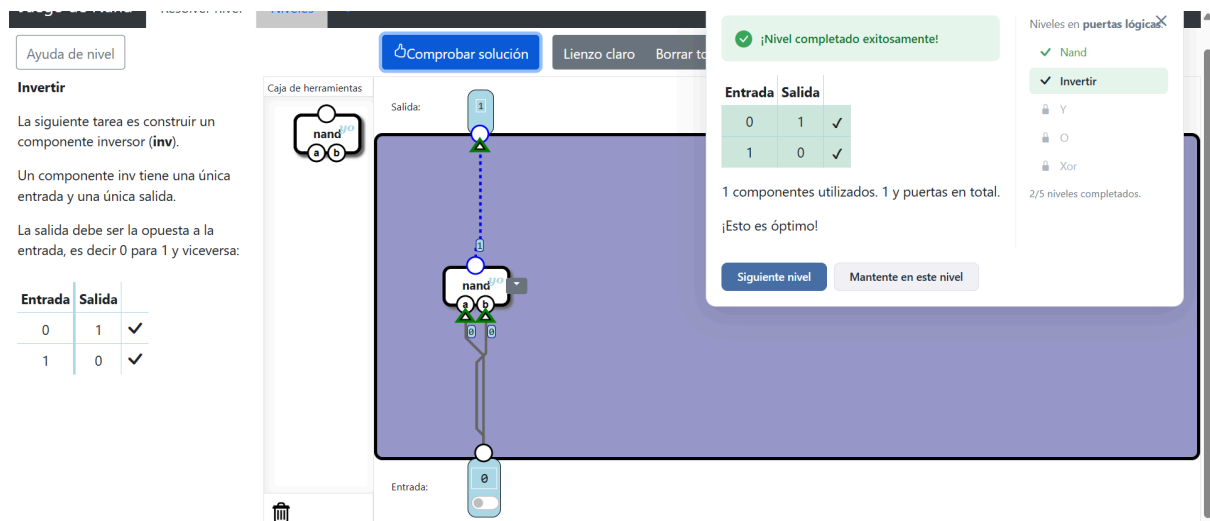


IMAGEN 2 - VALIDACIÓN

1. ¿QUÉ SIGNIFICA INVERTIR UNA SEÑAL?
Es cambiar su valor al opuesto. Si la entrada es 0, la salida es 1 y viceversa.

2. ¿POR QUÉ CONECTAR AMBAS ENTRADAS DE UNA NAND PERMITE CREAR UN NOT?

Porque cuando las dos entradas de NAND reciben el mismo valor la puerta termina invirtiendo la señal.

Ejemplo: Si ambas entradas son 0, la salida es 1, y si ambas entradas son 1, la salida es 0.

3. ¿DÓNDE SE UTILIZAN INVERSORES EN UN COMPUTADOR?

Se utilizan para cambiar estados lógicos y controlar señales.

NIVEL 1.3 - AND

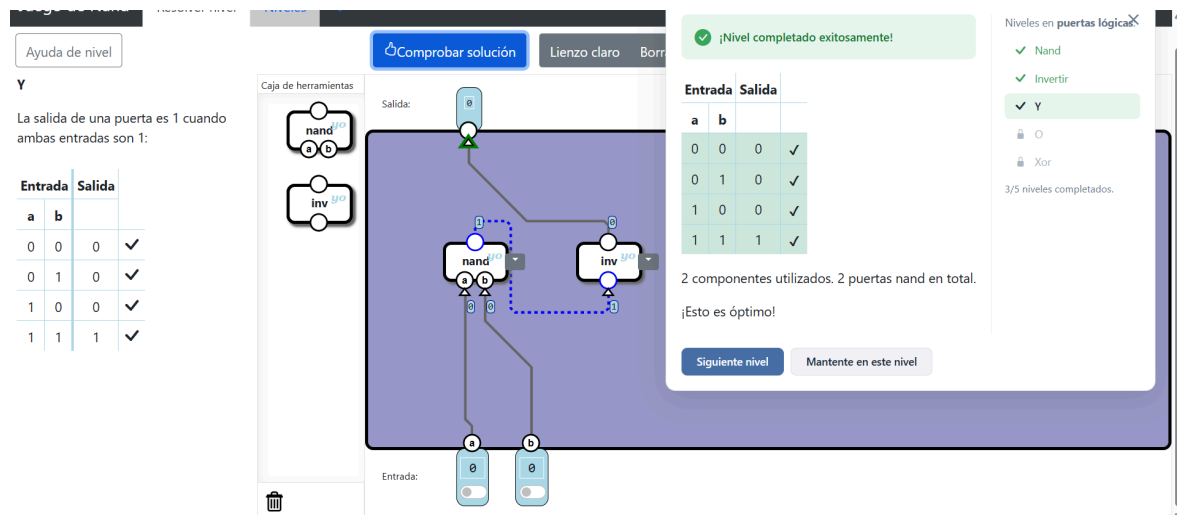


IMAGEN 1 - CIRCUITO + VALIDACIÓN

1. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE NAND Y AND?

AND produce salida 1 solo cuando ambas entradas son 1, en cambio la NAND produce 0 solamente cuando ambas entradas son 1, o sea hacen prácticamente lo contrario.

2. ¿CUÁNTAS NAND FUERON NECESARIAS?

Fueron necesarias dos puertas NAND.

3. ¿POR QUÉ SE CONSIDERA QUE NAND ES UNA PUERTA UNIVERSAL?

La puerta NAND se considera “universal” porque es posible construir cualquier función lógica utilizando únicamente puertas NAND.

NIVEL 1.4 - OR

0

Una salida de puerta or es 1 cuando al menos una entrada es 1:

Entrada	Salida		
a	b		
0	0	0	✓
0	1	1	✓
1	0	1	✓
1	1	1	✓

Comprobar solución

Lienzo claro

Borrar

¡Nivel completado exitosamente!

Niveles en puertas lógicas

- ✓ Nand
- ✓ Invertir
- ✓ Y
- ✓ O
- ✗ Xor

4 / 5 niveles completados.

Entrada	Salida		
a	b		
0	0	0	✓
0	1	1	✓
1	0	1	✓
1	1	1	✓

3 componentes utilizados. 3 puertas nand en total.

¡Esto es óptimo!

Siguiente nivel

Mantente en este nivel

IMAGEN 1 - CIRCUITOS + VALIDACIÓN

1. ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA UNA OR DE UNA AND?

Porque AND produce una salida 1 solamente cuando las dos entradas son 1 y la puerta OR produce 1 cuando al menos una de las entradas es 1.

2. ¿QUÉ OCURRE CUANDO AMBAS ENTRADAS SON 0?

Porque ninguna entrada está activa. Cuando ambas entradas son 0 la salida de la puerta OR también es 0.

3. ¿POR QUÉ SE REQUIERE MÁS COMPONENTES QUE UNA PUERTA NOT?

Porque solo necesita invertir una señal, mientras que para construir una puerta OR con NAND es necesario invertir las dos entradas y luego combinarlas.

NIVEL 1.5 - XOR

Ayuda de nivel

Xor

La salida de una puerta xor es 1 cuando las dos entradas son diferentes:

Entrada		Salida
a	b	
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Comprobar solución Lienzo claro Borrar todos los niveles Saltar nivel

Caja de herramientas

Salida:

Entrada:

IMAGEN 1 - CIRCUITO

Ayuda de nivel

Xor

La salida de una puerta xor es 1 cuando las dos entradas son diferentes:

Entrada		Salida
a	b	
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

¡Nivel completado exitosamente!

Niveles en puertas lógicas:

- ✓ Nand
- ✓ Invertir
- ✓ Y
- ✓ O
- ✓ Xor

✓ Todos los niveles en Puertas lógicas ¡completado!

3 componentes utilizados. 6 puertas nand en total.

Esto utiliza la menor cantidad de componentes posibles. (Pero es posible resolverlo con un total más bajo de puertas nand)

Siguiente nivel Mantente en este nivel

Entrada:

IMAGEN 2 - VALIDACIÓN

1. ¿QUÉ SIGNIFICA "OR EXCLUSIVA"?

Significa que la salida es 1 cuando las entradas son diferentes.

2. ¿POR QUÉ XOR ES FUNDAMENTAL PARA LOS SUMADORES BINARIOS?

Porque permite obtener el resultado de la suma de dos bits cuando son diferentes.

3. ¿DÓNDE SE UTILIZA XOR EN LA ARQUITECTURA DE COMPUTADORES?

Se utiliza en circuitos como sumadores binarios, unidades aritmético-lógicas, comparadores y sistemas de detección de errores.

VALIDACIÓN DE NIVELES SOBRE PUERTAS LÓGICAS CULMINADOS



PARTE 2: ANÁLISIS

1. ¿QUÉ ES UNA PUERTA LÓGICA?

Una puerta lógica es un componente básico de los circuitos digitales donde reciben una o más entradas y produce una salida según una condición determinada. Y trabajan con valores binarios (0 y 1).

cada puerta se comporta diferente, ejemplo: puerta AND necesita que ambas entradas sean 1 para que su salida sea 1. A diferencia de AND, OR genera 1 cuando al menos una de sus entradas es 1.

Esto permite que puedan procesar información y tomar decisiones a nivel electrónico.

2. ¿POR QUÉ NAND PUEDE CONSTRUIR CUALQUIER OTRA PUERTA?

La puerta NAND se considera una puerta universal porque es posible construir cualquier función lógica utilizando únicamente puertas NAND.

3. ¿CUÁL FUE LA PUERTA MÁS COMPLEJA DE IMPLEMENTAR Y POR QUÉ?

La puerta más compleja fue XOR porque se necesitó combinar varias operaciones para obtener el resultado correcto. Aunque fallé muchas veces hasta lograrlo. A Diferencia de otros niveles como el NOT que solamente invierte una señal.

4. EXPLIQUE LA DIFERENCIA ENTRE AND, OR Y XOR.

Es la condición que se debe cumplir para que la salida sea 1. Ejemplo:

La puerta AND produce 1 únicamente cuando las dos entradas son 1.

La puerta OR produce 1 cuando al menos una de las entradas es 1.

La puerta XOR produce 1 únicamente cuando las entradas son diferentes.

5. ¿CÓMO SE RELACIONAN ESTAS PUERTAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL PROCESADOR?

Las puertas lógicas forman parte de los circuitos internos de un procesador y permiten trabajar con la información representada de manera binaria (0 y 1).

Al ser las puertas lógicas combinadas en grandes cantidades se pueden llegar a construir circuitos capaces de realizar operaciones matemáticas, comparaciones, etc.

Ejemplo: La puerta XOR se utiliza en circuitos sumadores, mientras que AND, OR Y NOT participan en diferentes operaciones lógicas. Estas combinaciones forman parte de ALU.